

Описание функциональных характеристик

Версия ПО 1.0 Правообладатель: ООО «ОПЛОТ-ИТ» Редакция: сентябрь 2026

Содержание

1. Назначение
2. Архитектура и состав
3. Функции агента маркировки
4. Функции панели управления
5. Функции анализа снимков
6. Безопасность и защита данных
7. Ограничения
8. Сводные характеристики

1. Назначение

Оплот.Х-Mark — программное обеспечение для выявления источника утечки информации через снимки экрана. Оно закрывает канал, который не контролируют DLP-системы: сотрудник делает скриншот или фотографирует экран на смартфон, и изображение уходит за периметр организации.

Драйвер-агент X-Mark непрерывно подмешивает в изображение, выводимое на монитор, незаметную для глаза метку. Метка содержит идентификатор рабочей станции и точное время отображения. Если снимок экрана попадает наружу, служба безопасности загружает его в панель управления и получает ответ: с какого компьютера и в какой момент он был сделан.

Область применения: организации, работающие с конфиденциальной, служебной и коммерческой информацией, — банки и финансовые компании, государственные структуры, промышленность и ОПК, юридические компании, энергетика, разработчики программного обеспечения.

2. Архитектура и состав

ПО состоит из трёх компонентов, взаимодействующих по защищённому каналу (HTTPS/TLS):

КОМПОНЕНТ	ГДЕ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ	НАЗНАЧЕНИЕ
Агент маркировки (драйвер + служба)	Рабочие станции и терминальные серверы Windows и Linux	Внедрение метки в видеовывод, регистрация на сервере, отправка состояния, получение настроек.
Сервер панели управления	Сервер организации (Linux) или контейнерная среда	Учёт рабочих станций и идентификаторов, мониторинг агентов, управление настройками, пользователи и роли, журнал событий, API.
Сервис анализа снимков	В составе сервера панели управления	Извлечение метки из скриншота или фотографии экрана, сопоставление с реестром рабочих станций, формирование отчёта.

Хранилище данных — СУБД PostgreSQL. Все компоненты работают внутри контура заказчика; передача данных во внешние сервисы не производится. Идентификаторы рабочих станций и ключи маркировки хранятся только на сервере панели управления.

3. Функции агента маркировки

1. **Внедрение метки в видеовывод.** Агент на уровне графической подсистемы ОС модулирует выводимое изображение стойким сигналом, не воспринимаемым человеком:

субъективная незаметность 100 %, изменение изображения не заметно при обычной работе.

2. **Кодирование идентификатора и времени.** В метку непрерывно кодируются уникальный идентификатор рабочей станции (присваивается сервером при регистрации) и текущее время с точностью до секунды. Время синхронизируется с сервером панели управления.
3. **Стойкость метки.** Метка сохраняется при сжатии изображения (JPEG, PNG, мессенджеры), масштабировании, обрезке, а также при пересъёмке экрана на камеру смартфона под углом.
4. **Многомониторные конфигурации.** Метка внедряется на все подключённые дисплеи, включая терминальные и RDP-сессии.
5. **Низкая нагрузка.** Потребление ресурсов процессора менее 1 %; работа агента не влияет на производительность прикладного ПО.
6. **Регистрация и heartbeat.** При установке агент регистрируется на сервере по токenu развёртывания, далее периодически передаёт состояние (версия, ОС, активность маркировки, время последней синхронизации).
7. **Самозащита.** Служба агента защищена от остановки и удаления пользователем без прав администратора; попытки вмешательства фиксируются в журнале панели управления.
8. **Автономная работа.** При отсутствии связи с сервером маркировка продолжается с последними полученными настройками; события накапливаются и передаются при восстановлении связи.
9. **Централизованное обновление** версии агента по команде из панели управления или средствами распространения ПО заказчика.

4. Функции панели управления

1. **Реестр рабочих станций:** имя компьютера, идентификатор, подразделение и ответственный пользователь, ОС, версия агента, статус (активен / нет связи / маркировка отключена), время последнего контакта.
2. **Мониторинг агентов:** сводная панель по всему парку, фильтры по статусу и подразделению, уведомления об агентах, не выходивших на связь дольше заданного порога.
3. **Группы и политики:** объединение рабочих станций в группы, назначение параметров маркировки по группам.
4. **Пользователи и роли:** администратор системы, оператор экспертизы, наблюдатель; аутентификация по логину и паролю, интеграция с доменом (LDAP / Active Directory / ALD

Pro).

5. **Импорт и интеграции:** импорт списка рабочих станций и подразделений из каталога (LDAP/CSV); выгрузка событий в SIEM по syslog; REST API для автоматизации.
6. **Журнал событий:** регистрация действий пользователей панели, запросов анализа, изменений настроек, событий агентов.
7. **Токены развёртывания:** генерация и отзыв токенов для массовой установки агентов.
8. **Русскоязычный интерфейс.** Веб-интерфейс полностью на русском языке; работает в браузерах Яндекс.Браузер, Chromium, Firefox.

5. Функции анализа снимков

1. **Загрузка снимка:** перетаскивание или выбор файла PNG, JPG, включая фотографии экрана, сделанные на смартфон; поддержка пакетной загрузки.
2. **Предобработка:** автоматическое выравнивание перспективы, компенсация муара и цветовых искажений при пересъёмке.
3. **Извлечение метки** и декодирование идентификатора рабочей станции и времени отображения.
4. **Сопоставление с реестром:** результат представляется в виде имени компьютера, подразделения, ответственного пользователя и даты-времени снимка; указывается уровень достоверности.
5. **Отчёт об экспертизе:** формирование отчёта (PDF) с исходным снимком, результатом декодирования и служебной информацией для внутреннего расследования.
6. **История запросов:** все проведённые анализы сохраняются с привязкой к оператору.

6. Безопасность и защита данных

- Обмен агент — сервер только по HTTPS (TLS 1.2 и выше); взаимная проверка по токену и сертификату сервера.
- Метка не содержит персональных данных и содержимого экрана: только идентификатор и время. Сопоставление с пользователем возможно только в панели управления заказчика.
- Снимки, загруженные для анализа, хранятся в контуре заказчика; срок хранения настраивается.

- Разграничение доступа по ролям; журналирование всех действий; поддержка парольных политик и блокировки сессий.
- Исходный код, сборка и хранение дистрибутивов — на территории Российской Федерации.

7. Ограничения

- Метка не внедряется в изображение, выводимое до загрузки ОС и запуска службы агента (BIOS/UEFI, загрузчик, экран входа до старта службы).
- Достоверность декодирования снижается при экстремально низком разрешении снимка (менее 25 % от исходного экрана) и при сильных искажениях (размытие, сильный наклон камеры более 45°).
- Поддержка macOS находится в разработке и в версии 1.0 не предоставляется.

Уточнить: подтвердить численные пороги стойкости (минимальное разрешение, угол съёмки) по результатам испытаний.

8. Сводные характеристики

Тип ПО	Клиент-серверное; агент (драйвер + служба) и веб-панель управления
ОС агента	Windows 10 / 11, Windows Server 2016–2025; Astra Linux Special Edition 1.7 / 1.8, РЕД ОС 7.3 / 8, Ubuntu 22.04 / 24.04, Debian 12
ОС сервера	Astra Linux Special Edition 1.7 / 1.8, РЕД ОС 7.3 / 8, Ubuntu 22.04 / 24.04, Debian 12; контейнеры Docker / Kubernetes
СУБД	PostgreSQL 14+ / Postgres Pro
Нагрузка на рабочую станцию	CPU менее 1 %, ОЗУ до 50 МБ
Данные в метке	Идентификатор рабочей станции, время (до секунды)
Поддерживаемые снимки	PNG, JPG; скриншоты, фотографии экрана
Интерфейс	Русский язык; веб-панель
Развёртывание агентов	MSI (GPO, KSC, SCCM), DEB, RPM, Ansible / Puppet, silent-инсталлятор
Интеграции	LDAP / Active Directory / ALD Pro, syslog (SIEM), REST API